ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Noyau, image et image du carré

Soit f un endomorphisme d'un espace E de dimension finie n.

1. Montrer que $E = \operatorname{Im} f \oplus \ker f \Longrightarrow \operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$.
2. (a) Montrer que $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2 \iff \ker f = \ker f^2$.

   (b) Montrer que $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2 \Longrightarrow E = \operatorname{Im} f \oplus \ker f$.